春季实验探究课

DIY常用药物制剂的制备

刘清飞 郝艳丽

清华大学药学院药学实验教学中心
Tel: 62797450/62798546
Email: liuqf@biomed.tsinghua.edu.cn
haoyanli@tsinghua.edu.cn



1. 药学研究的主要学科

- 药物化学：发现新药—物质基础
- 药理学：疗效，机理
- 药剂学：药物剂型
- 毒理学：毒性评价
- 药物分析学：药物及制剂体内、外分析
- 药物代谢动力学：药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄
- 临床药学：临床用药
- 中药与天然药物：
- 药事管理：
- 。。。

2.药剂学研究内容

- 研究药物制剂的基本理论、配方设计、制备工艺、质量控制和合理使用等内容的综合性应用学科。
- 宗旨：制备安全、有效、稳定、使用方便的药物制剂。

3.常用药物制剂的分类





















➢ 根据形态

- 液体：口服液、注射剂、乳剂、洗剂、涂剂等
- 固体：片剂、胶囊、颗粒剂、散剂、滴丸剂等
- 半固体：软膏、凝胶等
- 气体：气雾剂、喷雾剂等

➢ 根据给药途径

给药途径	分类
•血管（静脉、动脉）	•口服给药
•口腔与消化道（口腔、舌下、颊部、胃肠道）	•注射给药
•呼吸道（咽喉、鼻腔、支气管、肺部）	•呼吸道给药
•其他腔道（直肠、阴道、肛门、尿道、耳部）	•皮肤给药
•组织（肌肉、皮内、皮下）	•黏膜给药
•其他部位（皮肤、眼部）	•腔道给药



5. 片剂 Tablets

优点：

- ✓ 剂量：
- ✓ 含量：
- ✓ 化学稳定性：
- ✓ 携带、运输、服用：
- ✓ 生产：
- ✓ 临床需要：

缺点：

- ➢ 幼儿及昏迷病人不易吞服；
- ➢ 辅料有时影响药物的溶出和生物利用度；
- ➢ 如含有挥发成分，久贮含量有所下降。

片剂的分类

（1）口服片剂

- 普通压制片
- 包衣片：
  - 糖衣片
  - 薄膜衣片
  - 肠溶衣片
- 泡腾片
- 咀嚼片
- 分散片
- 缓释片
- 控释片

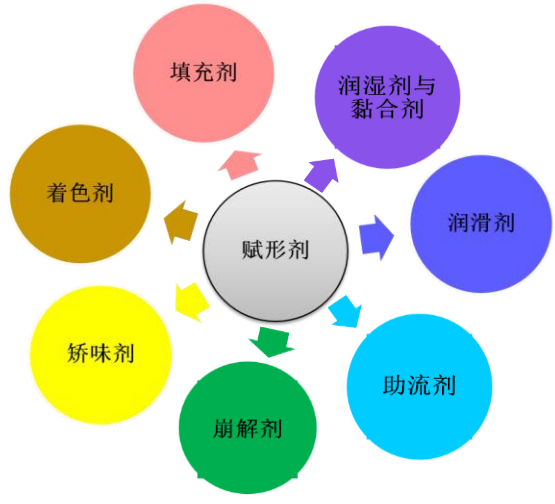
（2）口腔用片剂

- 舌下片
- 口含片
- 颊额片

（3）皮下给药片剂

- 植入片
- 皮下注射用片

片剂的常用辅料（赋形剂）



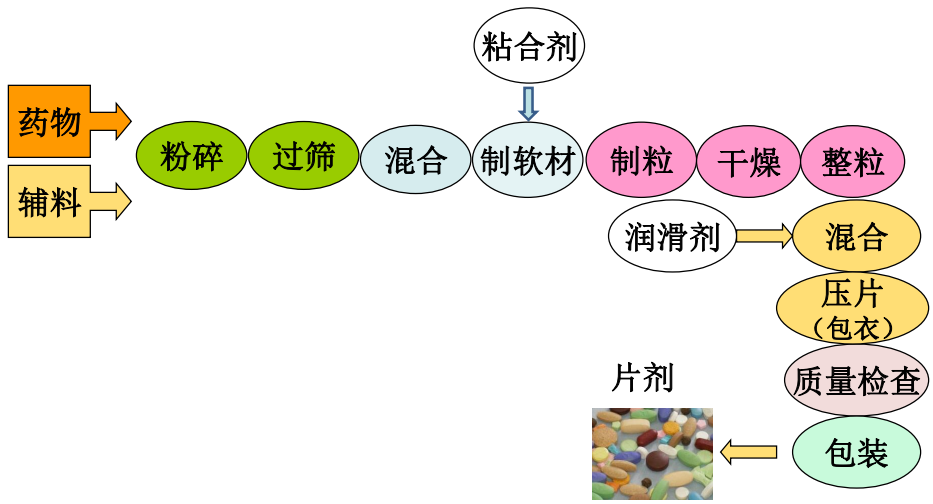
片剂的制备方法

- 按制备工艺分类：

制粒压片法
- 湿法制粒压片法
- 干法制粒压片法

直接压片法
- 粉末直接压片法
- 结晶直接压片法

湿法制粒压片法



片剂的质量检查

① 外观性状

② 片重差异

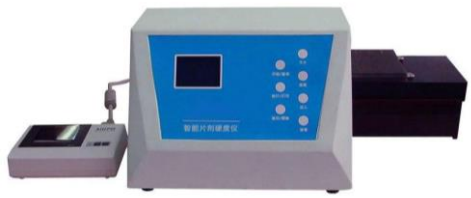
③ 硬度

④ 脆碎度

⑤ 崩解度

⑥ 溶出度或释放度

⑦ 含量均匀度









实验部分

布洛芬片的制备与质量评价

【品名】布洛芬片

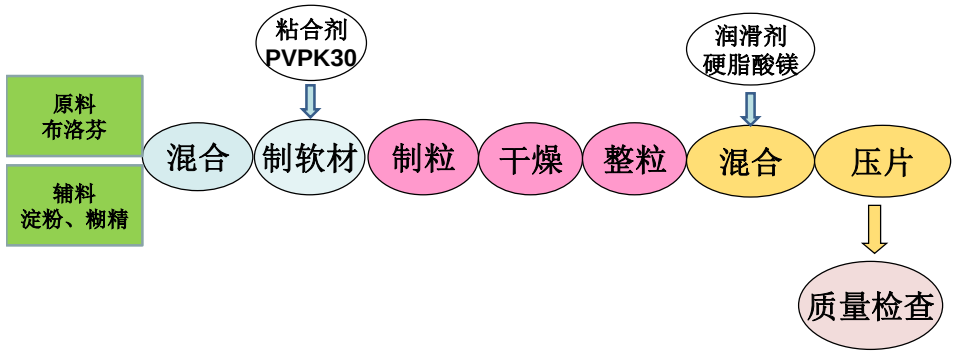
【处方】

布洛芬	6 g
淀粉	18 g
糊精	5.85 g
硬脂酸镁	0.15 g
5%PVPK_{30}乙醇溶液	5ml

制成100片，每片0.3 g。

【制法】湿法制粒压片法：

取布洛芬，与淀粉、糊精混合均匀，用PVPK30乙醇溶液制软材，制颗粒（20目），60℃干燥，整粒（20目），加入硬脂酸镁，混合均匀，压片，片重0.3 g。



【质量检查】

①片重差异：取20片，分别精密称定每片的重量，每片重量与标示片重（0.3g）相比较，超出限度（±5%）的不得多于2片，并不得有1片超出限度一倍。

②硬度：取6片，分别用硬度仪测定硬度，计算平均硬度。

③脆碎度：取片剂若干使总重量约为6.5g，精密称重。置于脆碎度测定仪中，25rpm，共4min，吹去表面粉末，精密称定片剂重量，计算脆碎度，应<0. 8%。

④崩解时限：取6片，置于崩解仪中测定，15min内应崩解完全。

思考题

片剂制订硬度、崩解时限、脆碎度要求有何意义？

